

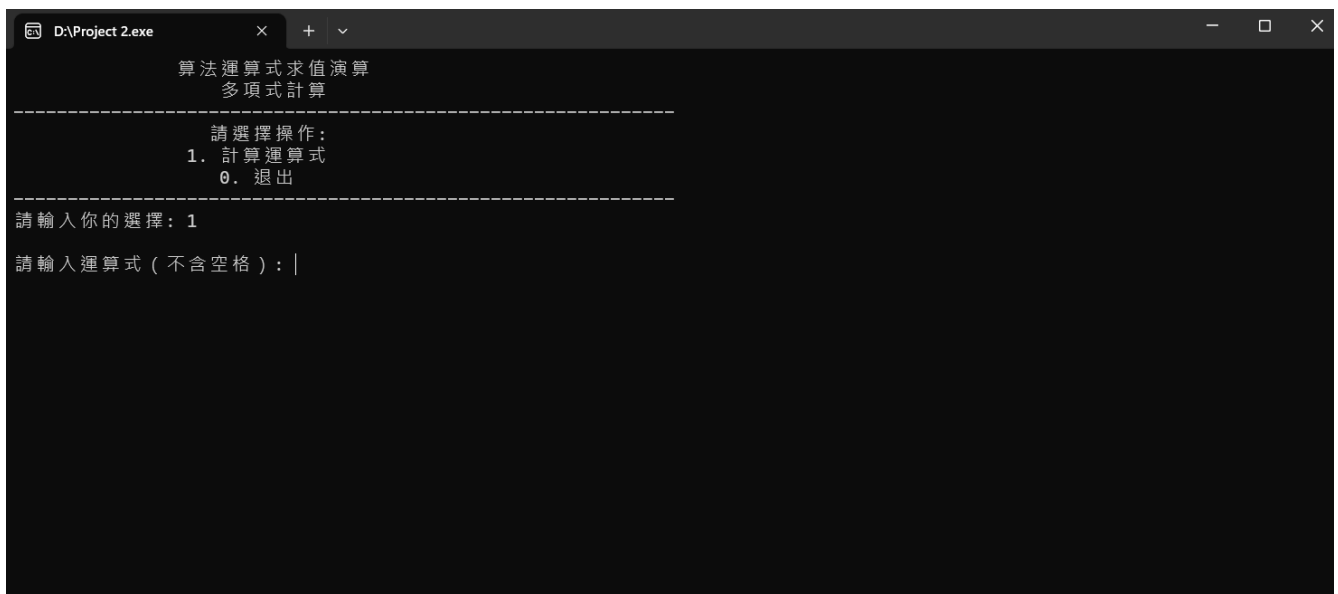
Project 2 实验报告

姓名：陳日康 学号：22336049

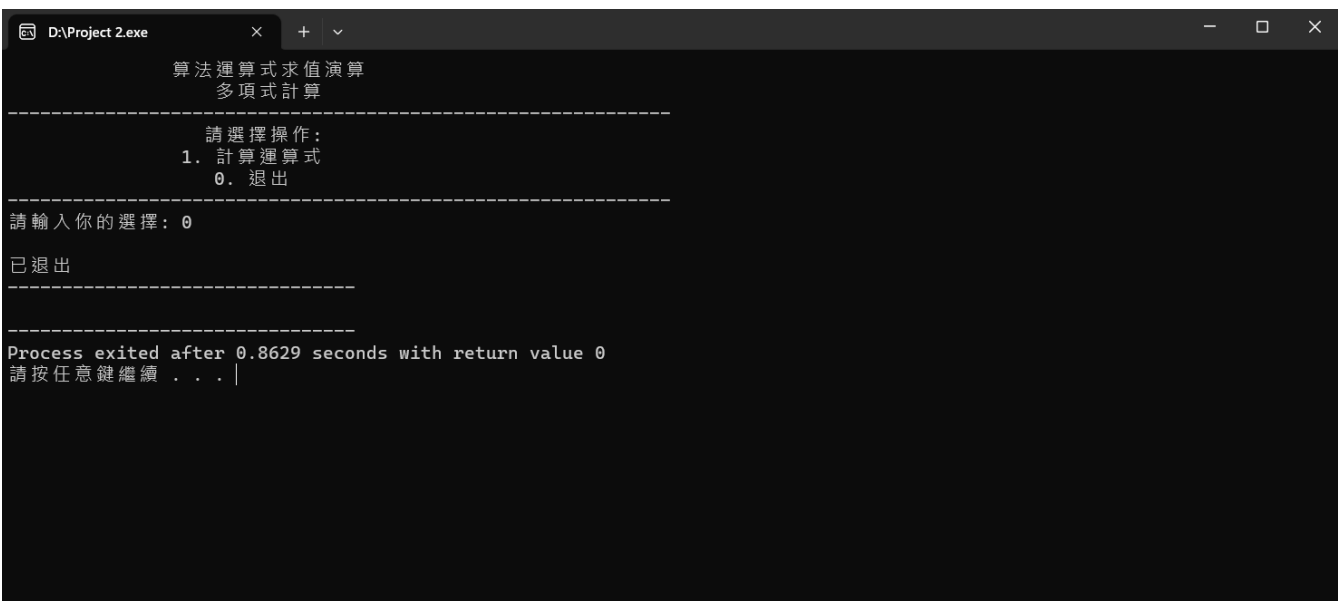
1、程序功能简要说明。

程序可以计算基本的四则运算，包括加法、减法、乘法和除法，以及括号运算。程序支持不同操作符的优先级，正确处理运算符优先级，确保正确的计算顺序。程序通过栈数据结构来维护操作数和操作符的顺序，以实现正确的运算。程序具有交互性，输入不含空格的数学表达式并得到计算结果。程序可以反复使用程序来计算不同的数学表达式，直到选择退出程序。

2、程序运行截图，包括计算功能演示、部分实际运行结果展示、命令行或交互式界面效果等。

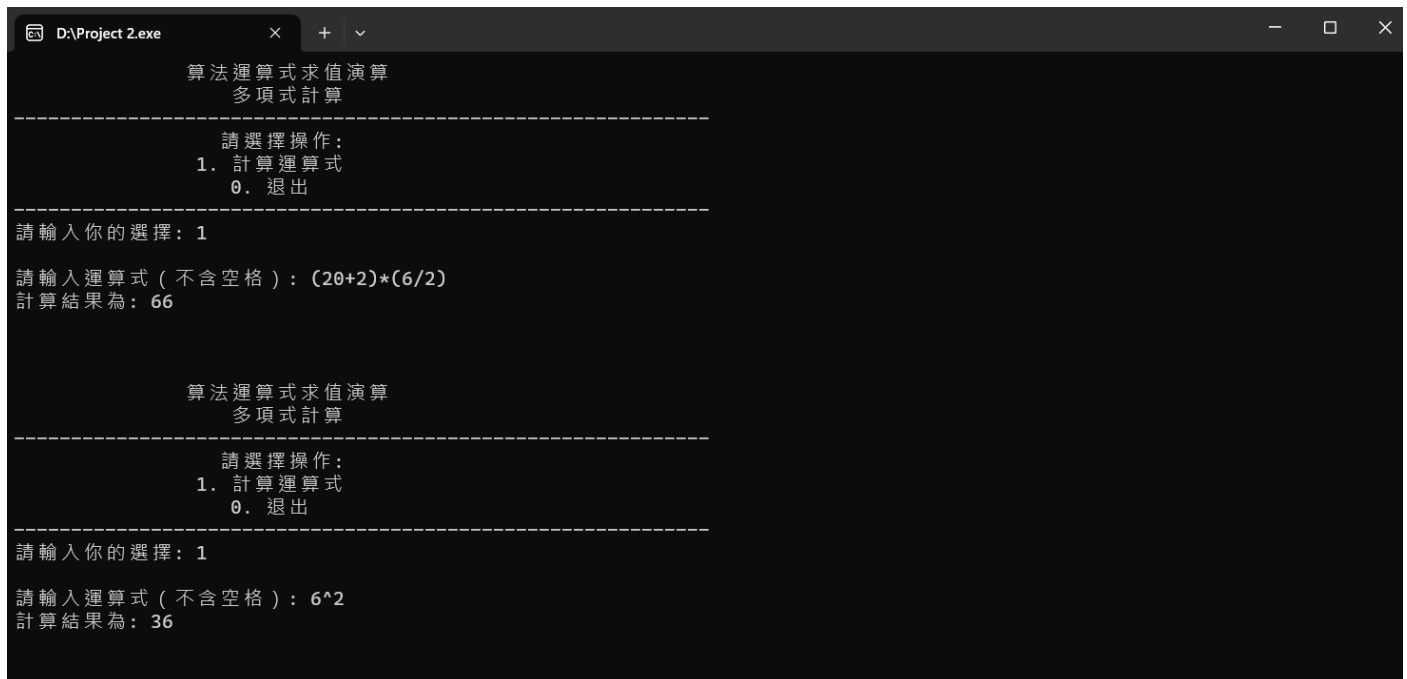


```
D:\Project 2.exe
算法運算式求值演算
多項式計算
-----
請選擇操作:
1. 計算運算式
0. 退出
-----
請輸入你的選擇: 1
請輸入運算式 (不含空格): |
```



```
D:\Project 2.exe
算法運算式求值演算
多項式計算
-----
請選擇操作:
1. 計算運算式
0. 退出
-----
請輸入你的選擇: 0
已退出
-----
Process exited after 0.8629 seconds with return value 0
請按任意鍵繼續 . . . |
```

上图为部分运行结果，首先程序要求你选择操作，输入 1 代表计算，输入 0 代表退出。若然输入 0，即代表你已经退出程序，程序会显示“已退出”。



```

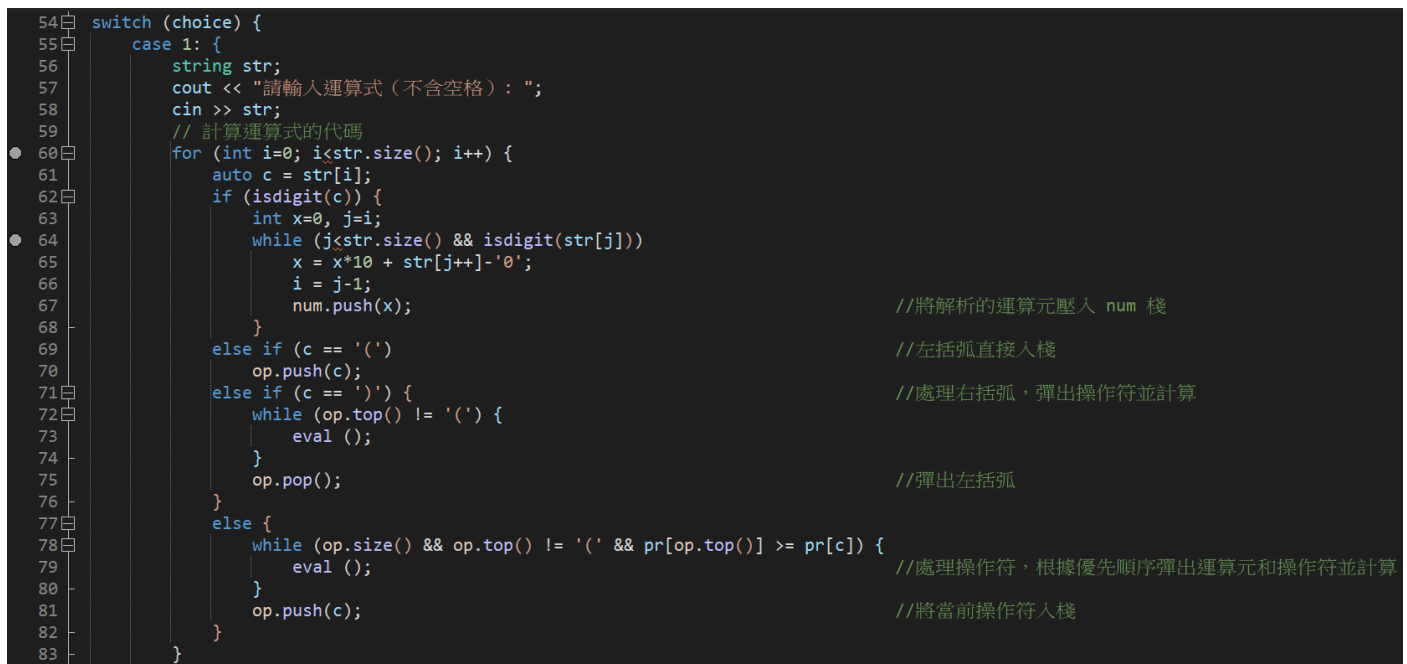
D:\Project 2.exe
算法運算式求值演算
多項式計算
-----
請選擇操作：
1. 計算運算式
0. 退出
-----
請輸入你的選擇：1
請輸入運算式 ( 不含空格 )：(20+2)*(6/2)
計算結果為：66

算法運算式求值演算
多項式計算
-----
請選擇操作：
1. 計算運算式
0. 退出
-----
請輸入你的選擇：1
請輸入運算式 ( 不含空格 )：6^2
計算結果為：36

```

上图为运行结果，在第一步输入 1 后，再输入需要计算的运算式，测试数据为 $(20+2)*(6/2)$ 和 6^2 ，得出计算结果分别为 66 和 36，这与程序运行结果一致。

3、部分关键代码及其说明。



```

54 switch (choice) {
55     case 1: {
56         string str;
57         cout << "請輸入運算式 (不含空格)：";
58         cin >> str;
59         // 計算運算式的代碼
60         for (int i=0; i<str.size(); i++) {
61             auto c = str[i];
62             if (isdigit(c)) {
63                 int x=0, j=i;
64                 while (j<str.size() && isdigit(str[j]))
65                     x = x*10 + str[j++]-'0';
66                 i = j-1;
67                 num.push(x);
68             }
69             else if (c == '(')
70                 op.push(c);
71             else if (c == ')') {
72                 while (op.top() != '(') {
73                     eval ();
74                 }
75                 op.pop();
76             }
77             else {
78                 while (op.size() && op.top() != '(' && pr[op.top()] >= pr[c]) {
79                     eval ();
80                 }
81                 op.push(c);
82             }
83         }

```

```

84 while (op.size()) {
85     eval ();
86 }
87 cout << "計算結果為: " << num.top() << endl;
88 cout << endl << endl << endl;
89 break;
90 }
91 case 0:
92     cout << "已退出" << endl;
93     cout << "-----" << endl;
94     break;
95 default:
96     cout << "無效選擇，請重新選擇" << endl;
97     break;
98 }
99 }
100 while (choice != 0);
101 return 0;
102 }

```

//處理剩餘的操作符和運算元

以下是这些关键代码的说明：

1. `stack<int> num` 和 `stack<char> op` 用于分别存储数字和操作符。
2. `eval()` 函数用于执行计算操作，从 `num` 和 `op` 栈中弹出数字和操作符，进行相应的运算，然后将结果推回 `num` 栈中。
3. 如果字符是数字，程序将解析连续的数字字符，并将其转换为整数，然后将该整数压入 `num` 栈中，以便后续计算。
4. 如果字符是左括号 `(`，程序直接将其压入 `op` 栈中，以便在后续计算中处理括号内的表达式。
5. 如果字符是右括号 `)`，程序会执行计算，不断弹出操作符和操作数，直到遇到匹配的左括号 `(`，然后将左括号弹出。
6. 如果字符是操作符（如 `+`、`-`、`\*`、`/`、`^`、`#`），程序会根据操作符的优先级和结合性，弹出栈中的操作数和操作符，然后执行计算，直到满足运算符优先级条件，最后将当前操作符压入 `op` 栈。
7. 在处理完整个表达式后，程序还会处理剩余的操作符和操作数，确保所有计算都已完成。
8. 最后，程序会打印计算结果，即 `num` 栈中的最终结果。

4、程序运行方式简要说明。

首先程序要求你选择操作，输入 1 代表计算，输入 0 代表退出。如果选择运算（选项 1），程序要求用户输入一个数学表达式（不含空格）。程序会要求输入需要运算的式子（不含空格），然后程序开始处理输入的数学表达式，程序根据它们的优先级和结合性，可能需要执行一系列的运算，得到结果，最后，程序打印出结果。